

PORTAFOLIO TÉCNICO: MÓDULO 1

La Ecuación de Poisson para Transferencia de Calor

Del Principio Físico a la Formulación Variacional para FEniCS

Autor: Felipe Wasaff

Fundador, Wasaff Consulting

Índice

1. Introducción: El Lenguaje de la Física en Estado Estacionario	2
2. Planteamiento Físico del Problema	2
2.1. Principio 1: Ley de Fourier (El Flujo de Calor)	2
2.2. Principio 2: Conservación de la Energía	3
2.3. Derivación de la Ecuación Gobernante (Forma Fuerte)	3
3. El Puente a la Simulación: ¿Por qué la Forma Fuerte no es Suficiente?	4
4. Derivación de la Forma Débil (Variacional)	4
4.1. Paso 1: El Principio del Residuo Ponderado	4
4.2. Paso 2: Integración por Partes (El “Truco” Mágico de FEM)	4
4.3. La Formulación Final y su Significado	5
5. Conclusión: Del Concepto al Código	6

1. Introducción: El Lenguaje de la Física en Estado Estacionario

Toda simulación numérica rigurosa comienza con una base sólida en los principios físicos que gobiernan el fenómeno de interés. En una vasta gama de campos de la ingeniería —desde la disipación de calor en microchips hasta el análisis de esfuerzos en estructuras civiles—, la **Ecuación de Poisson** emerge como la descripción matemática fundamental de los sistemas en estado estacionario.

Este módulo tiene como objetivo desmitificar esta poderosa ecuación. Iniciaremos un viaje que comienza con la intuición física, la traduciremos al lenguaje preciso de las ecuaciones diferenciales, y finalmente la transformaremos en una forma que los modernos paquetes de software de elementos finitos, como FEniCS, pueden entender y resolver.

CONTEXTO INGENIERIL

La Ecuación de Poisson es el “Hola, Mundo” de las ecuaciones diferenciales parciales (EDP) elípticas. Sus aplicaciones son inmensas:

- **Transferencia de Calor:** Calcular la distribución de temperatura en un cuerpo con fuentes de calor internas (ej. un procesador).
- **Electroestática:** Determinar el potencial eléctrico en una región con una densidad de carga conocida.
- **Mecánica de Sólidos:** Analizar la torsión en vigas o el flujo de fluidos a través de medios porosos.

Dominar su formulación es el primer paso para convertirse en un experto en simulación multifísica.

Al finalizar este documento, usted no solo entenderá las ecuaciones, sino el *porqué* de cada transformación matemática, dotándolo del criterio necesario para plantear y validar simulaciones complejas.

2. Planteamiento Físico del Problema

Nuestra primera tarea es construir la ecuación gobernante a partir de leyes físicas fundamentales. Nos enfocaremos en la conducción de calor en un medio sólido en estado estacionario, lo que significa que las temperaturas no cambian con el tiempo.

2.1. Principio 1: Ley de Fourier (El Flujo de Calor)

La Ley de Fourier, una observación empírica elevada a ley, postula que el calor fluye desde regiones de alta temperatura hacia regiones de baja temperatura. Cuantifica esta idea estableciendo que el vector de flujo de calor ($\vec{q}$), que representa la energía térmica por unidad de área y tiempo, es proporcional y de sentido opuesto al gradiente de temperatura (∇T).

$$\vec{q} = -k\nabla T \quad (1)$$

Aquí, k es la conductividad térmica del material, una medida de su capacidad para conducir calor. El gradiente, ∇T , es un vector que siempre apunta en la dirección del máximo incremento de temperatura (hacia la zona caliente). El signo negativo es crucial, pues asegura que el flujo de calor $\vec{q}$ apunte en la dirección opuesta, hacia la zona fría.

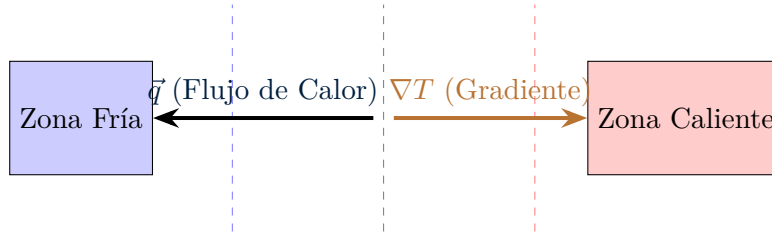


Figura 1: Representación gráfica de la Ley de Fourier.

2.2. Principio 2: Conservación de la Energía

La primera ley de la termodinámica, el principio de conservación de la energía, es la segunda pieza de nuestro rompecabezas. Para cualquier volumen de control arbitrario Ω dentro de nuestro material, si el sistema está en estado estacionario, la energía no puede acumularse. Por lo tanto, el flujo neto de calor que *sale* a través de la frontera del volumen debe ser exactamente igual a la energía que se *genera* en su interior por unidad de tiempo.

Matemáticamente, el flujo neto saliente se describe por la divergencia del flujo de calor ($\nabla \cdot \vec{q}$). Si llamamos f a la fuente de calor volumétrica (energía generada por unidad de volumen y tiempo), el balance se escribe como:

$$\nabla \cdot \vec{q} = f \quad (2)$$

2.3. Derivación de la Ecuación Gobernante (Forma Fuerte)

Con estas dos leyes físicas, enunciadas en [1], estamos listos para derivar la EDP. Sustituimos la Ley de Fourier (Ecuación 1) en la ecuación de conservación de energía (Ecuación 2):

$$\nabla \cdot (-k \nabla T) = f \quad (3)$$

Esta es la célebre **Ecuación de Poisson** para la conducción de calor. Se conoce como la **forma fuerte** de la ecuación porque exige que la igualdad se cumpla perfectamente en cada punto infinitesimal del dominio.

3. El Puente a la Simulación: ¿Por qué la Forma Fuerte no es Suficiente?

La forma fuerte (Ecuación 3) es elegante y físicamente completa, pero presenta un desafío fundamental para un ordenador: es una declaración sobre un número infinito de puntos en un dominio continuo. Los ordenadores no trabajan con el infinito; trabajan con listas finitas de números.

El **Método de Elementos Finitos (FEM)**, detallado en textos clásicos como [3], resuelve este problema mediante una estrategia de “divide y vencerás”:

1. **Discretización del Dominio:** El dominio geométrico complejo Ω se descompone en una malla de millones de subdominios simples (finitos) llamados elementos (ej. triángulos en 2D, tetraedros en 3D). 2. **Aproximación de la Solución:** Dentro de cada elemento, se asume que la solución desconocida (la temperatura T) puede ser aproximada por una función muy simple, como un polinomio de bajo grado. La solución global se construye “ensamblando” estas soluciones locales.

El problema es que esta solución aproximada y por partes no es lo suficientemente “suave” para satisfacer la forma fuerte en todos los puntos, especialmente en las fronteras entre elementos, donde la segunda derivada que implica $\nabla \cdot (\nabla T)$ no está bien definida.

Necesitamos una formulación alternativa que no exija una igualdad puntual, sino una igualdad en un sentido *promediado* o *integral* sobre el dominio. Esta es la motivación para derivar la **forma débil**.

4. Derivación de la Forma Débil (Variacional)

Para pasar de la estricta forma fuerte a la flexible forma débil, empleamos un procedimiento matemático estándar que es el corazón del FEM. En lugar de resolver la ecuación directamente, la reformulamos como una pregunta: ¿Qué función de temperatura T hace que el “error” de la ecuación sea cero en promedio?

4.1. Paso 1: El Principio del Residuo Ponderado

Primero, reescribimos la Ecuación 3 como un “residuo” o error, $R = \nabla \cdot (k \nabla T) + f$, que debería ser cero en todas partes. La idea es exigir que este residuo sea cero “en promedio”. Para ello, lo ponderamos con una **función de prueba** (o función de peso) arbitraria v , e integramos sobre todo el dominio Ω . Si la integral es cero para *cualquier* función de prueba v que elijamos, entonces el residuo debe ser cero en todas partes.

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot (-k \nabla T) - f) v \, dV = 0 \quad (4)$$

Reordenando, obtenemos:

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot (-k \nabla T)) v \, dV = \int_{\Omega} f v \, dV \quad (5)$$

4.2. Paso 2: Integración por Partes (El “Truco” Mágico de FEM)

Hasta ahora, todavía tenemos el problemático operador de segunda derivada ($\nabla \cdot \nabla$). El siguiente paso es el movimiento matemático clave: aplicar una fórmula análoga a la integración por partes

en múltiples dimensiones (conocida como Teorema de la Divergencia o Identidad de Green). Este paso logra dos objetivos cruciales:

1. **Reducir el Orden de las Derivadas:** “Mueve” una de las derivadas de la temperatura T a la función de prueba v . Esto reduce la exigencia de “suavidad” de nuestra solución, permitiendo que nuestras aproximaciones por partes sean válidas. Por eso la forma resultante es “débil”.
2. **Revelar las Condiciones de Contorno:** El proceso hace que aparezca de forma natural un término integral sobre la frontera del dominio ($\partial\Omega$), que está directamente relacionado con el flujo de calor físico.

El resultado de aplicar la integración por partes al término de la izquierda de la Ecuación 5 es:

$$\int_{\Omega} k \nabla T \cdot \nabla v \, dV = \int_{\Omega} f v \, dV + \int_{\partial\Omega} v (-k \nabla T \cdot \vec{n}) \, dS \quad (6)$$

Recordando que $\vec{q} = -k \nabla T$, el término de frontera es simplemente el flujo de calor.

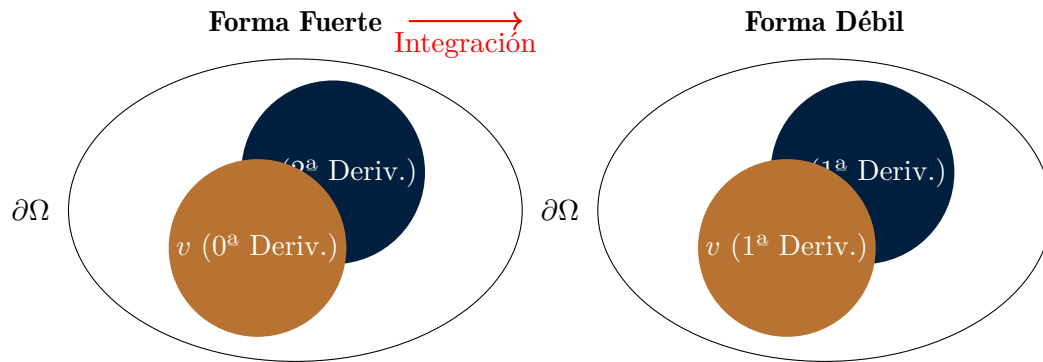


Figura 2: La integración por partes “balancea la carga” de las derivadas entre la solución (T) y la función de prueba (v).

4.3. La Formulación Final y su Significado

Si definimos el flujo de calor que cruza la frontera como $g = \vec{q} \cdot \vec{n}$, llegamos a la formulación final, lista para ser implementada en un software.

WASAFFCOPPER

Formulación Débil (Variacional) de la Ecuación de Poisson:

Encontrar la función de temperatura T (del espacio de soluciones V) tal que para toda función de prueba v (del espacio de funciones de prueba $\hat{V}$):

$$\underbrace{\int_{\Omega} k \nabla T \cdot \nabla v \, dV}_{a(T,v) - \text{Forma Bilineal}} = \underbrace{\int_{\Omega} f v \, dV + \int_{\partial\Omega} g v \, dS}_{L(v) - \text{Funcional Lineal}} \quad (7)$$

Análisis de los Términos: El Diccionario para FEniCS

Esta ecuación, en la forma abstracta $a(T, v) = L(v)$, es el lenguaje universal que entienden las librerías de FEM como FEniCS [2]. Cada término tiene un significado físico profundo:

- $a(T, v)$ (**Forma Bilineal**): Este término representa el **ADN de la física interna** del sistema. Conecta la solución desconocida (T) con la función de prueba (v) a través de las propiedades del material (k) y los operadores diferenciales (∇). Es “bilineal” porque es lineal respecto a T y a v por separado. Describe cómo la temperatura en un punto afecta a sus vecinos (conducción).
- $L(v)$ (**Funcional Lineal**): Este término agrupa todas las **fuentes y fuerzas externas** que impulsan el problema. No depende de la solución T , solo de las condiciones conocidas y de la función de prueba. Incluye las fuentes de calor volumétricas (f) y el flujo de calor a través de la frontera (g).
- V y $\hat{V}$ (**Espacios de Funciones**): Son los “universos” matemáticos donde viven la solución ($T \in V$, el espacio de funciones de prueba o “trial space”) y las funciones de prueba ($v \in \hat{V}$, el “test space”). Para muchos problemas, ambos espacios son idénticos.

5. Conclusión: Del Concepto al Código

Hemos completado un viaje fundamental en la simulación ingenieril. Partimos de dos principios físicos intuitivos —la Ley de Fourier y la Conservación de la Energía— para construir la Ecuación de Poisson en su forma fuerte.

Reconocimos las limitaciones de esta forma para la computación y la necesidad de una perspectiva diferente, lo que nos llevó a discretizar el problema y a derivar la forma débil a través del método del residuo ponderado y la integración por partes.

El resultado final, $a(T, v) = L(v)$, no es solo una reescritura matemática. Es una profunda reformulación del problema físico en un lenguaje de formas bilineales y funcionales lineales, la estructura exacta que el software de elementos finitos necesita para discretizar, ensamblar y resolver sistemas de ecuaciones de manera eficiente. Comprender este camino es la clave para plantear problemas de simulación con confianza y criterio experto.

Referencias

- [1] Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, and Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons, 6th edition, 2007.
- [2] Anders Logg, Kent-Andre Mardal, and Garth N. Wells. *Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method*. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Springer, 2012.
- [3] Olgierd C. Zienkiewicz, Robert L. Taylor, and J. Z. Zhu. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. Butterworth-Heinemann, seventh edition, 2013.